

# TB Ring Modulation

Wersja: 1.0.0 | Data dokumentacji: 2026-08-04

## Przegląd

**Dodaje metaliczny rezonans i rytmiczne drżenie za pomocą wewnętrznego tonu nośnego.**

### Co rozwiązuje ta wtyczka

Modulacja pierścieniowa jest wydajna, ale często spowalniana przez routing nośny zewnętrznego. TB Ring Modulation zapewnia własny nośnik, obejmujący tremolo, pulsy, mowę robota, dźwięki boczne przypominające dzwonek i ekstremalnie metaliczne tekstury z czterema podstawowymi kontrolami dźwięku.

### Czego możesz się spodziewać

- Powolne tremolo i pulsujący ruch o amplitudzie
- Metaliczne paski boczne sumy i różnicy
- Robotyczne głosy i dostrojona perkusja
- Simple automatyzacja bez zewnętrznego routingu

## Jak to działa

TB Ring Modulation łączy wejście z wewnętrznym oscylatorem, aby stworzyć nowe częstotliwości powyżej i poniżej oryginalnego tonu. Powolny ruch oscylatora może przypominać tremolo, podczas gdy szybsze ustawienia dają tony przypominające dzwonki, roboty lub metaliczne.

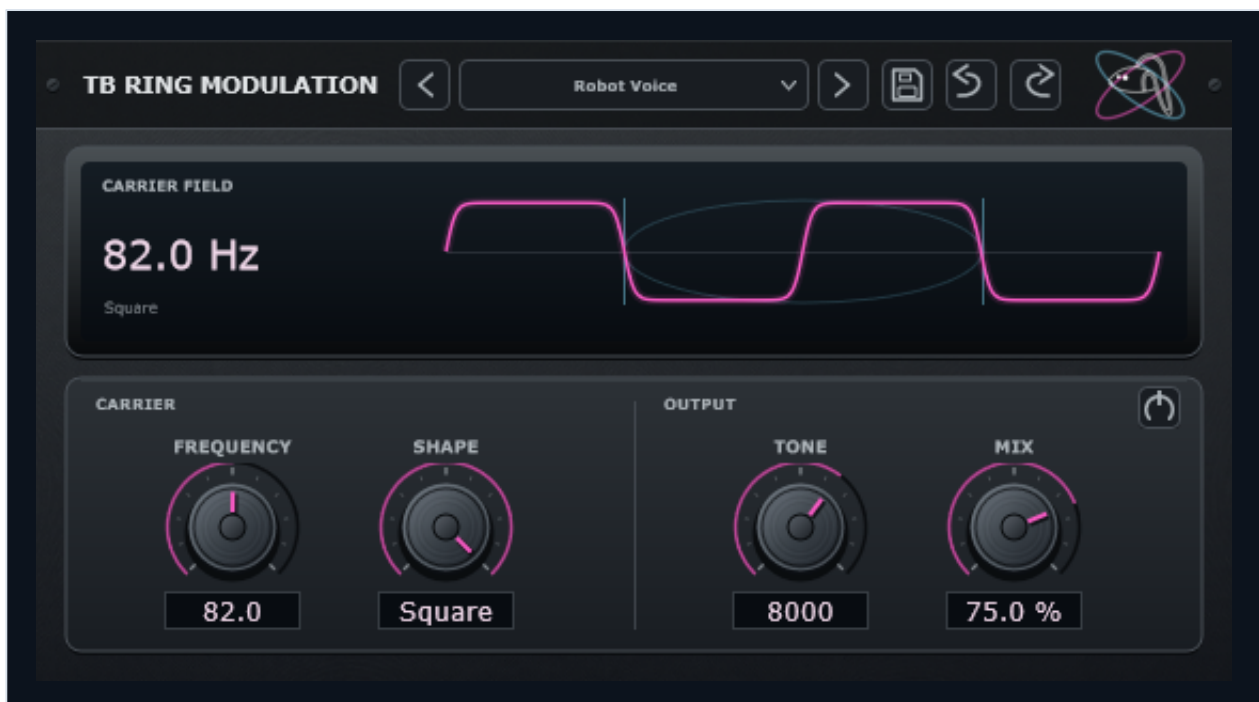
Frequency określa prędkość lub wysokość transformacji, Shape zmienia ruch oscylatora z ruchu płynnego na ruch o twardszych krawędziach, a Tone kontroluje jasność przetwarzanej ścieżki. Użyj Mix, aby zachować źródło, gdy strojenie nie jest dokładne. Małe zmiany częstotliwości mogą powodować duże zmiany charakteru.

## Szybki start

- 1 Ustaw tymczasowo Mix całkowicie mokry, aby znak modulowany pierścieniowo był dobrze słyszalny.
- 2 Przesuń Frequency z sub-audio do zakresu słyszalnego.
- 3 Wybierz Shape dla gęstości wstęgi bocznej.

- 4 Użyj Tone, aby kontrolować szorstkość.
- 5 Zmniejsz Mix, aby przywrócić oryginalną notatkę.
- 6 Automatyzuj Frequency powoli dla przejść lub rytmicznie dla zaprojektowanego ruchu.

## Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

### Frequency

Poniżej zakresu słyszalnego Frequency zachowuje się jak tremolo. Gdy sygnał wchodzi w zakres audio, głównym efektem stają się nowe pasma boczne sumy i różnicy.

### Shape

Przesuwa przebieg nośny z Sine w kierunku coraz trudniejszych kształtów we wdrożonym mapowaniu sterowania. Gładsze kształty zapewniają czystsze paski boczne; twardsze kształty dodają więcej harmonijnych rodzin.

### Tone

Ustawia górne skupienie tonalne, kontrolując krawędź i jasność po modulacji.

### Mix

Łączy sygnał modulowany pierścieniowo z oryginałem. Częściowy Mix zachowuje tożsamość tonu; pełna wilgoć odsłania strukturę paska bocznego.

### Programy i wygładzanie

Programy obejmują Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands i Digital Insect. Wygładzanie parametrów i obejść zmniejsza liczbę kliknięć podczas automatyzacji.

## Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

| Kontrola         | Do czego służy i kiedy go używać                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bypass</b>    | Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.                                                      |
| <b>Frequency</b> | Wybiera główny obszar tonalny lub wysokość nośnej używaną przez tę kontrolkę. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.                                                             |
| <b>Mix</b>       | Łączy oryginalny dźwięk z przetworzonym dźwiękiem. Zwiększ tymczasowo przetworzony dźwięk, aby poznać jego charakter, a następnie wróć do miksu i zachowaj tylko taką ilość, która obsługuje źródło.                                                               |
| <b>Program</b>   | Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku. Użyj ustawienia wstępnego jako kierunku, a nie gotowej odpowiedzi. Zmieniaj jedną sekcję na raz, aby było jasne, która regulacja poprawia źródło. |
| <b>Shape</b>     | Przesuwa nośną wewnętrzną z gładkiej fali sinusoidalnej w stronę ostrzejszej fali prostokątnej. Porównaj dostępne znaki w tym samym krótkim fragmencie. Wybierz na podstawie wyniku muzycznego, a nie nazwy trybu.                                                 |
| <b>Tone</b>      | Przyciemnia lub rozjaśnia metaliczne częstotliwości boczne powstałe w wyniku efektu. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.                                                      |

# Praktyczne zastosowania

## Subtelne tremolo

- Ustaw Frequency poniżej około 20 Hz.
- Użyj gładkiego Shape.
- Ustaw Mix do smaku i pozostaw Tone otwarty.

Oczekiwany wynik: Poziom pulsuje bez generowania silnie metalicznego widma.

## Głos robota

- Ustaw Frequency na niski i średni zakres dźwięku.
- Użyj mocniejszego Shape.
- Obniż Tone, jeśli spółgłoski staną się ostre.
- Utrzymuj Mix na wysokim poziomie.

Oczekiwany wynik: Mowa zachowuje rytm, a wysokość dźwięku staje się mechaniczna i bogata w pasma boczne.

## Typowe pułapki

Modulacja pierścieniowa jest nieharmoniczna, chyba że relacje nośnej i źródłowej są zgodne. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.

High częstotliwości i twarde kształty mogą być jasne. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.

Wewnętrzna nośna nie śledzi wysokości dźwięku źródłowego. Wprowadź do wtyczki jedną wyraźną nutę na raz, potwierdź tonację muzyczną lub cel i zmniejsz korektę lub zmienność, jeśli wynik stanie się niestabilny.